

Este parecer técnico consolida os conhecimentos adquiridos na **Unidade II: Programação Assistida por IA**, fundamentado nos materiais de aula e práticas laboratoriais.

Parecer Individual: A Nova Era da Programação Assistida

1. Visão Geral e Mudança de Paradigma

A Unidade II estabelece que a programação assistida não é sobre a substituição do programador, mas sobre a **amplificação de suas capacidades cognitivas**. Vivemos uma transição de dicionários estáticos para **copilotos contextuais** que atuam como parceiros 24/7, permitindo que o desenvolvedor foque em estratégia e arquitetura enquanto a IA lida com padrões e repetição.

2. Tarefas Práticas e Ferramentas (Toolkit da Unidade)

Durante as atividades, exploramos o uso de ferramentas líderes de mercado para diferentes propósitos:

- **GitHub Copilot:** Atuou como um copiloto tático, focado em sugestões *inline* e refatoração inteligente.
- **Replit & Ghostwriter:** Serviram como base de operações em nuvem, facilitando a depuração contextual e a execução imediata de scripts de automação.

3. Sugestões, Refatoração e Automação

A prática demonstrou que a IA brilha em três frentes principais:

- **Refatoração:** Elevando o código ao padrão da comunidade. Exemplos práticos incluíram a conversão de loops ineficientes em abordagens **Pythônicas** (mais legíveis e performáticas) e a otimização de algoritmos, como a redução da complexidade temporal em funções de verificação de números primos.
- **Automação de Boilerplate:** Delegação de tarefas previsíveis e mecânicas, o que pode aumentar a velocidade de codificação em até **55%**.

- **Scripts de Automação:** Desenvolvimento de soluções para organização automática de arquivos e consultas a APIs (como ViaCEP), onde a IA auxiliou na tradução da intenção humana em sintaxe correta.

4. Workflow, Ética e Responsabilidade

O **Workflow Sustentável** proposto exige que o humano mantenha o protagonismo através de um ciclo de: **Planejamento -> Implementação Guiada -> Revisão Crítica -> Teste -> Manutenção.**

No campo da **Ética e Segurança**, o parecer destaca pontos críticos:

- **Responsabilidade Legal:** O desenvolvedor é o único responsável pelo *commit*. Se a IA introduzir uma vulnerabilidade, a responsabilidade é de quem a aceitou.
 - **Vulnerabilidades:** Riscos de injeção de SQL ou bibliotecas desatualizadas devido ao treinamento em internet aberta.
 - **Letramento Crítico:** É essencial saber quando confiar, adaptar ou ignorar as sugestões da máquina.
-

Fontes de Pesquisa Utilizadas

1. **Material de Aula - Unidade II:** "Programação por Pares com IA: A Nova Era" (NotebookLM).
2. **Guia Prático:** "Programação Assistida por IA: O novo paradigma" - Prof^a Kadidja Valéria.
3. **Roteiro de Sprint:** "Automação e Programação Assistida por IA".
4. **Guia de Boas Práticas:** "Colaboração Humano-IA e Fluxos de Trabalho".
5. **Referências citadas nos materiais:** Carraro (2023), Murta (2023), Barcaui (2025) e Mello (2024).

Ferramenta de IA de apoio: Este texto foi estruturado e refinado com o auxílio do modelo **Gemini (Google)**, seguindo as diretrizes de síntese e clareza didática solicitadas.